

Workbook: Configurazione Enterprise GETVPN

Questo documento guida alla configurazione passo-passo di una rete GETVPN. L'obiettivo è stabilire una comunicazione sicura tra tre siti remoti (GM-1, GM-2, GM-3) utilizzando un Key Server (KS) centrale per la gestione delle policy, mantenendo l'header IP originale durante il trasporto nel Core.

1. Architettura e Informazioni di Rete

Tabella IP Address (Riepilogo)

Dispositivo	Interfaccia	IP Address	Area OSPF
KS	Loopback0	1.1.1.1/32	0
GM-1	Loopback0	101.101.101.101/32	0
GM-2	Loopback0	102.102.102.102/32	0
GM-3	Loopback0	103.103.103.103/32	0

2. Fase 1: Routing e Raggiungibilità (Core)

Prima di configurare la sicurezza, dobbiamo garantire che le Loopback dei Group Member possano raggiungere la Loopback del Key Server. Utilizzeremo OSPF come protocollo di routing nel core.

Step 1.1: Configurazione Core Router (Esempio Core-1)

Il Core non partecipa alla VPN, deve solo instradare i pacchetti.

```
router ospf 1
  router-id 10.0.0.1
  network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
  network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
```

3. Fase 2: Configurazione del Key Server (KS)

Il KS è l'entità più critica. Gestisce l'autenticazione IKE e le chiavi IPsec.

Step 2.1: Definizione IKE Phase 1 (ISAKMP)

È necessaria per proteggere la sessione di registrazione del GM.

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 14
crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0
```

Step 2.2: Configurazione IPsec (Transform Set)

Definiamo come i pacchetti dati verranno cifrati. Nota l'uso di mode transport per l'Header Preservation.

```
crypto ipsec transform-set TS_GETVPN esp-aes esp-sha-hmac
mode transport
```

Step 2.3: Configurazione GDOI (Group Domain of Interpretation)

Qui definiamo il gruppo GETVPN e le chiavi (KEK e TEK).

```
crypto gdoi group GETVPN_GROUP
  identity number 1234
  server local
  rekey authentication mypubkey rsa GETVPN_KEY
  rekey transport unicast
  sa ipsec 1
  profile GETVPN_PROFILE
  match address 101 ! ACL che definisce il traffico da cifrare
```

Step 2.4: ACL di Cifratura

Definiamo quale traffico deve essere protetto (es. traffico tra le LAN delle filiali).

```
access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 172.16.0.0  
0.0.255.255
```

4. Fase 3: Configurazione dei Group Member (GM-1, 2, 3)

I GM si registrano al KS e scaricano le policy.

Step 3.1: Configurazione GDOI Client

```
crypto gdoi group GETVPN_GROUP  
  identity number 1234  
  server address ipv4 1.1.1.1
```

Step 3.2: Crypto Map GDOI

Applichiamo la policy all'interfaccia rivolta verso il Core (WAN).

```
crypto map GET_MAP 10 gdoi  
  set group GETVPN_GROUP  
  
interface GigabitEthernet0/0  
  crypto map GET_MAP
```

5. Verifica della Configurazione

Per confermare che il laboratorio funzioni correttamente, esegui i seguenti comandi:

1. **Sul Key Server:** show crypto gdoi ks members (per vedere i GM registrati).
2. **Sui Group Member:** show crypto gdoi gm (per verificare lo stato della registrazione).
3. **Test di Traffico:** Esegui un ping tra le LAN dei GM (es. da GM-1 a GM-2) e verifica con show crypto ipsec se i contatori di "encaps/decaps" aumentano.

6. Network Diagram

